

TEMA 1

¿Cuál es una característica clave de un sistema distribuido?

- A. Todos los componentes están en una sola máquina.
- B. Falta de comunicación entre componentes.
- C. Fallo de un componente no afecta al sistema.**
- D. Comunicación síncrona obligatoria.

¿Cómo se puede definir cloud computing?

- A. Es la interconexión de una serie de ordenadores.
- B. Es el proceso de planificar y ejecutar una serie de tareas.
- C. Son una serie de servicios de computación ofrecidos a través de Internet.**
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Qué tipo de hosting es más adecuado para una gran empresa que necesita el máximo rendimiento, seguridad y control total sobre su servidor?

- A. Hosting compartido.
- B. Hosting VPS (servidor virtual privado).
- C. Hosting dedicado.**
- D. Hosting gratuito.

¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo de un servicio SaaS?

- A. Un servidor virtual en la nube.
- B. Un entorno de desarrollo en la nube.
- C. Un software de gestión de relaciones con clientes (CRM) en línea.**
- D. Un sistema operativo alojado.

¿Cómo se puede definir cloud computing?

- A. Es la interconexión de una serie de ordenadores.
- B. Es el proceso de planificar y ejecutar una serie de tareas.
- C. Son una serie de servicios de computación ofrecidos a través de Internet.**
- D. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

¿Cuál es la capa encargada de interactuar directamente con la base de datos en una arquitectura web de tres capas?

- A. Capa de presentación.
- B. Capa de negocio.
- C. Capa de datos.**
- D. Capa de seguridad.

¿Qué sucede si la capa de negocio y la capa de datos están fuertemente acopladas en una arquitectura web de tres capas?

- A. Mejora la eficiencia de la aplicación.
- B. Dificulta la reutilización de la lógica de negocio.**
- C. Facilita la integración de nuevas tecnologías.
- D. Aumenta la independencia de la capa de presentación.

¿Cuál es el principal beneficio de utilizar un hosting en la nube (cloud hosting)?

- A. Recursos fijos e inmutables.
- B. Escalabilidad y alta disponibilidad.**
- C. Administración compleja y costosa.
- D. Dependencia de un único servidor físico.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la computación en la nube es correcta?

- A. Los usuarios deben gestionar la infraestructura subyacente.
- B. Los servicios en la nube no permiten la colaboración en tiempo real.
- C. La computación en la nube siempre requiere un servidor local para funcionar.
- D. La computación en la nube elimina la necesidad de instalar aplicaciones en dispositivos locales.**

¿Qué tipo de hosting ofrece recursos dedicados y mayor control del servidor sin el costo de un servidor físico completo?

- A. Hosting VPS (servidor virtual privado).**
- B. Hosting compartido.
- C. Hosting dedicado.
- D. Hosting reseller.

TEMA 2

¿Cuál de las siguientes es una característica importante de los servidores web modernos?

- A. Gestionar bases de datos.
- B. Proporcionar acceso remoto seguro a través de SSH.
- C. Manejar grandes cantidades de tráfico simultáneo.**
- D. Almacenar archivos de sistema críticos.

¿Cuál de las siguientes es una función principal de un servidor web?

- A. Proteger las conexiones de red.
- B. Servir contenido estático a los clientes.**
- C. Almacenar bases de datos.
- D. Ejecutar scripts de servidor.

¿Qué tipo de recurso es un archivo HTML en una aplicación web?

- A. Recurso estático.**
- B. Recurso dinámico.
- C. Recurso multimedia.
- D. Recurso de red.

¿Qué tipo de recurso es una hoja de estilo CSS en una aplicación web?

- A. Recurso estático.**
- B. Recurso dinámico.
- C. Recurso de bases de datos.
- D. Recurso de red.

¿Cuál es una ventaja clave de utilizar Nginx en comparación con otros servidores web?

- A. Es más fácil de configurar.
- B. Maneja conexiones simultáneas de manera más eficiente.**
- C. Ofrece mayor compatibilidad con PHP.
- D. Tiene mejor integración con sistemas Windows.

¿Cuál es la función de los archivos JavaScript en una aplicación web?

- A. Añadir interactividad a las páginas web.**
- B. Aplicar estilos a las páginas web.
- C. Almacenar datos de la aplicación.
- D. Configurar el servidor web.

¿Cuál es el formato estándar utilizado para empaquetar aplicaciones web en Java?

- A. ZIP.
- B. JAR.
- C. EAR.
- D. WAR.**

¿Para qué tipo de aplicaciones está diseñado principalmente Apache Tomcat?

- A. Aplicaciones de escritorio.
- B. Aplicaciones web basadas en Java.**
- C. Aplicaciones móviles.
- D. Juegos en línea.

¿Qué tipo de servidor es Nginx?

- A. Servidor de bases de datos.
- B. Servidor de aplicaciones.
- C. Servidor web y proxy inverso.**
- D. Servidor de archivos.

¿Qué información se puede encontrar típicamente en un descriptor de despliegue?

- A. Código fuente de la aplicación.
- B. Configuraciones del sistema operativo.
- C. Mapeo de URL a servlets.**
- D. Estadísticas de rendimiento de la aplicación.

TEMA 3

¿Qué función tiene el método HTTP GET?

- A. Solicitar un recurso sin modificarlo.**
- B. Enviar datos al servidor.
- C. Eliminar un recurso en el servidor.
- D. Crear un nuevo recurso en el servidor.

¿Cuál de los siguientes tipos de host virtual requiere que cada sitio web tenga una dirección IP única?

- A. Host virtual basado en nombre.
- B. Host virtual basado en directorio.
- C. Host virtual basado en puerto.
- D. Host virtual basado en IP.**

¿Qué característica principal diferencia HTTPS de HTTP?

- A. HTTPS cifra las comunicaciones.**
- B. HTTPS es más rápido.
- C. HTTPS es sin estado.
- D. HTTPS es un protocolo de transferencia de archivos.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre el protocolo SSH?

- A. SSH no cifra las comunicaciones por defecto.
- B. SSH utiliza la autenticación basada en claves públicas.**
- C. SSH es menos seguro que Telnet.
- D. SSH no permite la transferencia de archivos.

¿Qué código de estado HTTP indica que el recurso solicitado no se encuentra en el servidor?

- A. 200 OK.
- B. 401 Unauthorized.
- C. 404 Not Found.**
- D. 500 Internal Server Error.

¿Cuál es la principal ventaja de utilizar hosts virtuales basados en nombre en un servidor web?

- A. Permite que varios servidores físicos compartan un solo sitio web.
- B. Permite que varios dominios compartan la misma dirección IP.**
- C. Facilita la configuración de múltiples direcciones IP para un solo dominio.
- D. Aumenta la seguridad al encriptar las conexiones entre servidores.

¿Qué método HTTP se utiliza para actualizar un recurso existente o crear uno nuevo si no existe?

- A. DELETE.
- B. GET.
- C. POST.
- D. PUT.**

¿Cuál es una de las funciones principales del método HTTP DELETE?

- A. Solicitar un recurso sin modificarlo.
- B. Enviar datos al servidor.
- C. Eliminar un recurso en el servidor.**
- D. Actualizar un recurso existente en el servidor.

¿Qué ventaja tiene HTTPS sobre HTTP, en términos de seguridad?

- A. HTTPS es más rápido que HTTP.
- B. HTTPS no requiere autenticación.
- C. HTTPS utiliza cifrado para proteger los datos en tránsito.**
- D. HTTPS utiliza el protocolo SSH.

¿Qué código de estado HTTP indica que la solicitud no pudo ser entendida por el servidor debido a una sintaxis incorrecta?

- A. 401 Unauthorized.
- B. 400 Bad Request.**
- C. 403 Forbidden.
- D. 500 Internal Server Error.

TEMA 4

¿Cuál de las siguientes tecnologías se puede integrar con Tomcat para mejorar la seguridad y el rendimiento de las aplicaciones web?

- A. Nginx.**
- B. MySQL.
- C. Docker.
- D. Redis.

¿Qué función es esencial en un servidor de aplicaciones para manejar operaciones de base de datos de manera confiable?

- A. Gestión de sesiones.
- B. Integración con servicios externos.
- C. Manejo de transacciones.**
- D. Seguridad.

¿Cuál de las siguientes tareas se realiza típicamente en el archivo context.xml de Tomcat?

- A. Configuración del firewall.
- B. Definición de parámetros específicos de la aplicación.**
- C. Configuración del puerto HTTP.
- D. Gestión de roles y usuarios.

¿Qué comando se utiliza para iniciar el servicio Tomcat después de su configuración en Ubuntu?

- A. `sudo apt update`
- B. `sudo nginx t`
- C. `sudo systemctl daemonreload`
- D. `sudo systemctl start tomcat`**

¿Qué archivo en Tomcat se utiliza para definir el puerto en el que escucha el servidor?

A. tomcatusers.xml

B. server.xml

C. context.xml

D. web.xml

¿Cuál es la utilidad del comando `sudo ufw allow 8080/tcp` en la instalación de Tomcat?

A. Iniciar Tomcat automáticamente.

B. Permitir tráfico a través del puerto 8080.

C. Verificar la versión de Java instalada.

D. Configurar usuarios de Tomcat.

¿Cuál de las siguientes es una característica principal de Apache Tomcat?

A. Soporte nativo para PHP.

B. Compatibilidad con Java Servlet y JSP.

C. Implementación de ASP.NET.

D. Gestión de bases de datos NoSQL.

¿Qué especificación adicional puede ser soportada por Tomcat mediante la extensión con otros componentes?

A. Ruby on Rails.

B. JPA (Java Persistence API).

C. ASP.NET.

D. Django.

¿Cuál es el propósito de crear un archivo de servicio `systemd` para Tomcat en un servidor Ubuntu?

A. Mejorar la velocidad de arranque del servidor.

B. Administrar Tomcat como un servicio del sistema.

C. Configurar las bases de datos para Tomcat.

D. Monitorear el tráfico de red.

¿Cuál es la principal diferencia entre un servidor de aplicaciones y un servidor web?

A. Un servidor de aplicaciones maneja contenido estático, mientras que un servidor web maneja lógica de negocio.

B. Un servidor de aplicaciones maneja la lógica dinámica de las aplicaciones, mientras que un servidor web se encarga de servir contenido estático.

C. Un servidor de aplicaciones solo gestiona bases de datos, mientras que un servidor web maneja la interfaz de usuario.

D. Un servidor web no puede gestionar solicitudes HTTP, mientras que un servidor de aplicaciones sí.

TEMA 5

¿Cuál es el propósito de un archivo de zona en DNS?

- A. Almacenar la caché de direcciones IP.
- B. Reenviar consultas a otros servidores DNS.
- C. Contener los registros de recursos para una zona específica.**
- D. Gestionar la asignación de direcciones IP dinámicas.

¿Qué función tiene un servidor DNS raíz?

- A. Actuar como el punto de partida para la resolución de nombres de dominio.**
- B. Almacenar toda la información de nombres de dominio.
- C. Gestionar la caché de nombres de dominio.
- D. Delegar la gestión de nombres a servidores secundarios.

¿Qué herramienta se utiliza para capturar y analizar el tráfico DNS en tiempo real?

- A. ``nslookup``
- B. Wireshark**
- C. DNSQuerySniffer
- D. ``dig``

¿Qué herramienta de línea de comandos se utiliza para realizar consultas DNS avanzadas y proporciona una salida detallada?

- A. ``nslookup``
- B. ``dig``**
- C. ``host``
- D. ``whois``

¿Qué característica distingue a un sistema de nombres plano?

- A. Estructura jerárquica organizada en niveles.
- B. Resolución distribuida de nombres.
- C. Delegación de autoridad en diferentes entidades.
- D. Unicidad global de nombres dentro del sistema.**

¿Qué herramienta se utiliza comúnmente para realizar búsquedas de registros de dominio y obtener información de contacto del registrante?

- A. nslookup
- B. host
- C. dig
- D. whois**

¿Qué tipo de consulta DNS traduce una dirección IP en un nombre de dominio?

- A. Consulta recursiva.
- B. Consulta iterativa.
- C. Consulta no recursiva.
- D. Consulta inversa.**

¿Qué característica distingue a un FQDN en la estructura DNS?

A. Incluye todos los niveles de dominio necesarios para localizar un recurso específico.

B. Solo incluye el nombre del host y el dominio de segundo nivel.

C. Es exclusivo de redes internas y no es accesible públicamente.

D. No requiere de un dominio de nivel superior.

¿Qué tipo de consulta DNS requiere que el servidor DNS complete la resolución sin delegar la responsabilidad al cliente?

A. Consulta recursiva.

B. Consulta iterativa.

C. Consulta inversa.

D. Consulta no recursiva.

¿Cuál es un beneficio clave de utilizar un sistema de nombres jerárquico como DNS en el despliegue de aplicaciones web?

A. Reduce el tráfico de red al mínimo.

B. Permite una mayor escalabilidad y flexibilidad en la gestión de nombres de dominio.

C. Elimina la necesidad de servidores de nombres secundarios.

D. Proporciona direcciones IP dinámicas automáticamente.

TEMA 6

¿Qué puerto se utiliza por defecto para el canal de control en FTP?

A. 21.

B. 22.

C. 80.

D. 443.

¿Cuál de los siguientes es un protocolo de transferencia de archivos que no utiliza cifrado por defecto?

A. SFTP.

B. FTPS.

C. FTP.

D. HTTPS.

¿Qué comando FTP se usa para cambiar el directorio en el servidor?

A. PWD.

B. LIST.

C. CWD.

D. STOR.

¿Qué herramienta permite a los administradores monitorear las actividades en un servidor FTP?

A. Logging.

B. LIST.

C. VPN.

D. Noop.

¿Qué operación realiza el comando RETR en FTP?

A. Cambia el nombre de un archivo.

B. Crea un directorio.

C. Descarga un archivo del servidor.

D. Sube un archivo al servidor.

¿Qué puerto utiliza SFTP por defecto?

A. 20.

B. 22.

C. 21.

D. 80.

¿Cuál es el propósito del comando FTP STOR?

A. Subir un archivo al servidor.

B. Descargar un archivo del servidor.

C. Cambiar el directorio.

D. Eliminar un archivo del servidor.

¿Qué protocolo usa SSL/TLS para garantizar la seguridad durante la transferencia de archivos?

A. SFTP.

B. FTPS.

C. SMTP.

D. IMAP.

¿Qué tipo de cifrado utiliza SFTP para asegurar las transferencias de archivos?

A. SSL.

B. TLS.

C. SSH.

D. AES.

¿Qué puerto utiliza el canal de datos en modo activo de FTP?

A. 20.

B. 21.

C. 22.

D. 80.

TEMA 7

¿Qué recurso de red se puede gestionar a través de LDAP?

- A. Solo bases de datos.
- B. Solo servidores de impresión.
- C. Solo aplicaciones web.
- D. Servidores de archivos, aplicaciones web, servidores de impresión y bases de datos.**

¿Para qué se utiliza principalmente LDAP en una red local?

- A. Autenticación y autorización de usuarios y dispositivos.**
- B. Transferencia de archivos.
- C. Configuración de *routers* y *switches*.
- D. Cifrado de datos.

¿Qué es LDAP?

- A. Un protocolo para transmisión de archivos.
- B. Un protocolo para acceder a servicios de directorio.**
- C. Un tipo de base de datos relacional.
- D. Un sistema operativo de red.

¿Qué protocolo puede trabajar junto a LDAP para mejorar la seguridad de la autenticación?

- A. SSL/TLS.**
- B. SMTP.
- C. FTP.
- D. DHCP.

¿Qué es el control de acceso basado en roles (RBAC)?

- A. Un tipo de conexión a bases de datos.
- B. Un sistema donde los permisos de acceso se otorgan en función de los roles de los usuarios.**
- C. Un protocolo de seguridad de red.
- D. Un mecanismo para transferir archivos.

¿Qué tipo de información puede almacenar LDAP?

- A. Solo credenciales de usuario.
- B. Credenciales de usuario, dispositivos y recursos.**
- C. Solo dispositivos conectados.
- D. Solo políticas de seguridad.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera sobre LDAP?

- A. LDAP funciona únicamente con sistemas Windows.
- B. LDAP no se puede utilizar para autenticación de usuarios.
- C. LDAP es un protocolo de acceso a bases de datos relacionales.
- D. LDAP es compatible con diferentes sistemas operativos, como Windows, Linux y Unix.**

¿Cómo se identifica una entrada en un servidor LDAP?

- A. Por su dirección IP.
- B. Por un ID de sesión.
- C. Por un DN (distinguished name).**
- D. Por un archivo de configuración.

¿Cómo mejora LDAP la seguridad de la red?

- A. Centralizando la autenticación y autorización de usuarios.**
- B. Permitiendo el acceso a todos los dispositivos sin autenticación.
- C. Bloqueando el tráfico de red en todas las subredes.
- D. Cifrando los correos electrónicos enviados en la red.

¿Qué es OpenLDAP?

- A. Una implementación de código abierto de LDAP.**
- B. Un sistema de gestión de bases de datos relacionales.
- C. Un *software* para transferencia de archivos.
- D. Un protocolo para transmisión de vídeo.

TEMA 8

¿Qué etiqueta de Javadoc se utiliza para describir un parámetro en un método?

- A. `@param`**
- B. `@return`
- C. `@method`
- D. `@version`

¿Qué comando permite fusionar dos ramas en Git?

- A. `git add`
- B. `git checkout`
- C. `git log`
- D. `git merge`**

¿Qué es un branch en Git?

- A. Una versión final del código.
- B. Una función externa a Git.
- C. Una línea separada de desarrollo.**
- D. Un sistema de backup automático.

¿Qué comando se utiliza para agregar un archivo al área de preparación?

- A. `git add`**
- B. `git commit`
- C. `git push`
- D. `git pull`

¿Qué archivo de configuración guarda los ajustes globales de Git como el nombre de usuario y el correo electrónico?

- A. `.gitconfig``
- B. `` README.md``
- C. `` index.html``
- D. `` config.json``

¿Qué sistema de control de versiones es centralizado?

- A. Git.
- B. Subversion.**
- C. Mercurial.
- D. Perforce.

¿Qué hace el comando `` git status`` ?

- A. Crea un nuevo repositorio.
- B. Guarda los cambios.
- C. Elimina una rama.
- D. Muestra el estado actual del repositorio.**

¿Cuál es el propósito del comando `` git pull`` ?

- A. Crear una nueva rama.
- B. Guardar los cambios locales en el servidor remoto.
- C. Actualizar el repositorio local con los cambios del remoto.**
- D. Crear un commit.

¿Qué hace el comando `` git add`` ?

- A. Guarda los cambios en el repositorio.
- B. Crea un nuevo repositorio.
- C. Añade cambios al área de preparación (staging area).**
- D. Muestra el historial de commits.

¿Qué es GitHub?

- A. Un sistema operativo.
- B. Un editor de texto.
- C. Un servidor para aplicaciones Java.
- D. Una plataforma basada en Git para alojar repositorios y colaborar en proyectos.**

TEMA 9

¿Qué hace el comando `` docker-compose up`` ?

- A. Detiene todos los servicios definidos.
- B. Levanta y ejecuta todos los servicios definidos en el archivo `` docker-compose.yml`` .**
- C. Muestra la configuración de los servicios.
- D. Elimina todos los servicios activos.

¿Qué significa el comando ``docker run -d``?

- A. Ejecuta el contenedor en segundo plano.**
- B. Ejecuta el contenedor y muestra el log de errores.
- C. Elimina el contenedor después de su ejecución.
- D. Muestra los detalles del contenedor.

¿Qué comando se utiliza para crear una imagen Docker a partir de un Dockerfile?

- A. ``docker run``
- B. ``docker pull``
- C. ``docker push``
- D. ``docker build``**

¿Qué significa el comando ``docker volume``?

- A. Inicia un contenedor.
- B. Gestiona volúmenes de datos en Docker.**
- C. Reinicia una red de Docker.
- D. Detiene un contenedor.

¿Qué comando se utiliza para iniciar un contenedor que ya ha sido creado, pero está detenido?

- A. ``docker run``
- B. ``docker pull``
- C. ``docker start``**
- D. ``docker init``

¿Cuál de los siguientes no es un comando de Docker?

- A. ``docker ps``
- B. ``docker ls``**
- C. ``docker run``
- D. ``docker images``

¿Qué es una imagen en Docker?

- A. Un archivo de configuración.
- B. Una plantilla inmutable que contiene todo lo necesario para ejecutar una aplicación.**
- C. Un archivo que define las dependencias de una aplicación.
- D. Una instantánea de un contenedor en ejecución.

¿Cuál es el propósito del comando ``docker logs``?

- A. Mostrar los registros de un contenedor.**
- B. Mostrar las imágenes almacenadas localmente.
- C. Mostrar los contenedores detenidos.
- D. Reiniciar el contenedor y guardar los registros.

¿Qué opción se usa para eliminar un contenedor inmediatamente después de su ejecución?

- A. `--rm`
- B. `--delete`
- C. `--clean`
- D. `--purge`

¿Qué hace el comando `docker exec`?

- A. Elimina un contenedor.
- B. **Ejecuta un comando en un contenedor en ejecución.**
- C. Reinicia un contenedor.
- D. Lista las imágenes del sistema.

TEMA 10

¿Cuál es una ventaja de usar GitHub Actions para CI/CD?

- A. Se requiere mucha intervención manual.
- B. Es costoso.
- C. Solo funciona en sistemas Windows.
- D. **Está completamente integrado con GitHub.**

¿Qué herramienta es comúnmente utilizada para analizar la calidad del código en CI?

- A. Excel.
- B. Maven.
- C. CircleCI.
- D. **SonarQube.**

¿Cuál es uno de los eventos que pueden activar un flujo de trabajo en GitHub Actions?

- A. **push.**
- B. fork.
- C. tag.
- D. rollback.

¿Qué comando ejecuta pruebas en un proyecto Java usando Maven?

- A. `npm test`
- B. `run test`
- C. `execute tests`
- D. **`mvn test`**

¿Cuál es uno de los beneficios principales de la integración continua?

- A. Aumentar la carga de trabajo manual.
- B. Detectar errores solo al final del proyecto.
- C. **Detectar errores tempranos en el ciclo de desarrollo.**
- D. Reducir la colaboración en el equipo.

¿Cuál de las siguientes no es una característica de GitHub Actions?

- A. Ejecuciones paralelas.
- B. Triggers por eventos.
- C. Marketplace de acciones.

D. Despliegues manuales obligatorios.

¿Qué herramienta es un ejemplo de plataforma de CI/CD en la nube?

- A. GitHub Actions.
- B. Jenkins.
- C. SonarQube.

D. AWS CodePipeline.

¿Qué herramienta es conocida por su flexibilidad y popularidad en CI?

- A. Travis CI.
- B. GitHub Actions.
- C. CircleCI.

D. Jenkins.

¿Cuál de las siguientes opciones describe un pipeline de CI?

- A. Un proceso de verificación manual.
- B. Un conjunto automatizado de pruebas y validaciones.**
- C. Un proceso exclusivo de desarrollo local.
- D. Un script que ejecuta tareas de documentación.

¿Qué tipo de pruebas se ejecutan típicamente en un pipeline de CI?

- A. Unitarias e integración.**
- B. Solo manuales.
- C. Solo de seguridad.
- D. Pruebas visuales.

EXAMEN 1T

¿Cuál de las siguientes capas se encarga de mostrar la interfaz de usuario y recoger la interacción del usuario?

- A. Capa de acceso a datos.
- B. Capa de lógica de negocio.
- C. Capa de presentación.**
- D. Capa de infraestructura.

¿Qué tipo de servidor se encarga de ejecutar la lógica de negocio de una aplicación web?

- A. Servidor de aplicaciones.**
- B. Servidor de caché.
- C. Servidor DNS.
- D. Servidor proxy.

¿Qué formato de archivo se utiliza para empaquetar aplicaciones web Java para su despliegue?

- A. .war**
- B. .zip
- C. .jsp
- D. .class

¿Cuál de los siguientes elementos permite identificar un recurso de red a partir de una dirección IP?

- A. Registro MX.
- B. Registro A.
- C. Registro CNAME.
- D. Registro PTR.**

¿Qué característica de los sistemas distribuidos permite aumentar el número de nodos sin afectar al sistema existente?

- A. Escalabilidad vertical.
- B. Alta disponibilidad.
- C. Escalabilidad horizontal.**
- D. Portabilidad.

¿Qué componente en Nginx se utiliza para distribuir la carga entre varios servidores de aplicaciones?

- A. SSL Handler.
- B. Certificado TLS.
- C. Cache Handler.
- D. Proxy inverso con balanceo de carga.**

¿Qué archivo define las rutas, páginas de inicio y controladores de una aplicación Java EE?

- A. web.xml**
- B. server.xml
- C. catalina.out
- D. apache.conf

¿Qué servicio DNS traduce un nombre como <ejemplo.com> en su dirección IP?

- A. Consulta inversa.
- B. Consulta recursiva.**
- C. Zona PTR.
- D. Registro SPF.

¿Cuál es una ventaja del hosting en la nube frente al hosting tradicional?

- A. Escalabilidad y pago por uso.**
- B. Mayor dependencia del hardware.
- C. Gestión centralizada del software.
- D. Menor disponibilidad.

¿Qué protocolo se usa habitualmente para administrar un servidor Linux de forma remota y segura?

- A. HTTP.
- B. FTP.
- C. Telnet.
- D. SSH.**

¿Qué archivo contiene las clases Java compiladas de una aplicación web?

- A. web.xml
- B. webapps/ROOT
- C. WEB-INF/classes**
- D. META-INF/manifest

¿Cuál de los siguientes no es un modelo de servicio de cloud computing?

- A. HTTP as a Service.**
- B. Infrastructure as a Service.
- C. Software as a Service.
- D. Platform as a Service.

¿Qué hace un archivo CNAME en una zona DNS?

- A. Asocia una IP a un dominio.
- B. Define el servidor de correo.
- C. Crea un alias de otro nombre de dominio.**
- D. Resuelve una IP inversa.

¿Qué componente de una arquitectura web se comunica directamente con la base de datos?

- A. Capa de presentación.
- B. Capa de red.
- C. Capa de acceso a datos.**
- D. Servidor proxy.

¿Cuál es el nombre completo que identifica un recurso en Internet de forma única?

- A. IP.
- B. Subdominio.
- C. FQDN.**
- D. URL corta.

¿Qué herramienta permite realizar consultas DNS desde la línea de comandos?

- A. ipconfig.
- B. netstat.
- C. dig.**
- D. ssh.

¿Cuál es la ventaja principal de HTTP/2 respecto a HTTP/1.1?

A. Multiplexación de solicitudes.

B. Mayor número de errores.

C. Eliminación de cabeceras.

D. Requiere hardware nuevo.

¿Qué tipo de host virtual permite múltiples dominios en una misma IP?

A. Host IP-based.

B. Host PTR.

C. Host name-based.

D. Host jerárquico.

¿Cuál es el protocolo seguro usado para cifrar las comunicaciones HTTP?

A. FTP.

B. SFTP.

C. HTTPS.

D. SSH.

¿Qué significa que HTTP es un protocolo sin estado?

A. Cada solicitud es independiente.

B. Solo permite GET.

C. No permite autenticación.

D. Requiere cifrado.

¿Cuál de los siguientes no es un servidor de aplicaciones?

A. Nginx.

B. JBoss.

C. WebLogic.

D. Apache Tomcat.

¿Qué servidor es el más adecuado para servir archivos estáticos como HTML y CSS?

A. Apache HTTP.

B. JBoss.

C. WildFly.

D. Tomcat EE.

¿Qué protocolo permite conexiones cifradas y ejecución remota de comandos en Linux?

A. DNS.

B. Telnet.

C. FTP.

D. SSH.

¿Qué representa una zona en un servidor DNS?

- A. Un servicio web.
- B. Un tipo de consulta.
- C. Una parte del espacio de nombres.**
- D. Un dominio inverso.

¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una consulta inversa DNS?

- A. www.google.com — 142.250.190.4
- B. dig google.com
- C. 142.250.190.4 — www.google.com**
- D. whois google.com

EXAMEN T2

¿Qué comando se utiliza para construir una imagen Docker a partir de un Dockerfile?

- A. docker run
- B. docker star.
- C. docker build.**
- D. docker creat.

¿Qué práctica requiere menos intervención manual para desplegar a producción?

- A. Continuous Deployment.**
- B. Continuous Delivery.
- C. Integración manual.
- D. Despliegue programado.

¿Cuál es la función de docker-compose.yml?

- A. Crear contenedores individuales.
- B. Definir servicios multicontenedor.**
- C. Administrar volúmenes locales.
- D. Iniciar contenedores manualmente.

¿Qué evento puede activar un workflow de GitHub Actions?

- A. Reload.
- B. Push.**
- C. Init.
- D. Compile.

¿Qué herramienta de CI/CD está integrada nativamente en GitHub?

- A. GitHub Actions.**
- B. Travis CI.
- C. CircleCI.
- D. Jenkins.

¿Qué comando permite iniciar un contenedor basado en una imagen existente?

- A. docker run**
- B. docker create
- C. docker exec
- D. docker pull

¿Cuál es uno de los beneficios del enfoque CI?

- A. Revisión manual de todo el código.
- B. Integración mensual del código.
- C. Despliegue sin validaciones.
- D. Detección temprana de errores.**

¿Qué parte del flujo de trabajo GitHub Actions ejecuta una tarea concreta?

- A. job.
- B. workflow.
- C. step.**
- D. matrix.

¿Qué archivo define una imagen personalizada en Docker?

- A. docker-compose.yml.
- B. README.md.
- C. Dockerfile.**
- D. containerfile.

¿Qué herramienta de CI permite automatizar tareas desde GitHub sin servidores externos?

- A. GitHub Actions.**
- B. Jenkins.
- C. Travis.
- D. Bitbucket Pipelines.

¿Qué comando se usa para mostrar los contenedores activos en Docker?

- A. docker show
- B. docker ps**
- C. docker list
- D. docker run

¿Qué tipo de archivo utilizan los flujos de trabajo de GitHub Actions?

- A. .json
- B. .yaml**
- C. .conf
- D. .bash

¿Qué indica EXPOSE 3000 en un Dockerfile?

- A. Que el contenedor usará el puerto 3000.**
- B. Que se abrirá una conexión SSH.
- C. Que el puerto se cerrará.
- D. Que se usará como volumen.

¿Qué característica ofrece Docker frente a máquinas virtuales?

- A. Uso exclusivo de Windows.
- B. Emulación de hardware.
- C. Ligereza y rapidez.**
- D. Menor aislamiento.

¿Qué elemento permite que Docker reutilice capas ya construidas

- A. Volúmenes.
- B. Imagen base.
- C. Capas intermedias.**
- D. Variables de entorno.

¿Qué indica CMD ["npm", "start"] en un Dockerfile?

- A. La instalación de dependencias.
- B. La definición del volumen.
- C. El comando que ejecuta la app.**
- D. La configuración de red.

¿Qué comando en Docker elimina una imagen?

- A. docker delete
- B. docker rmi**
- C. docker shutdown
- D. docker untag

¿Cuál es la función de docker pull?

- A. Subir una imagen.
- B. Crear un contenedor.
- C. Descargar una imagen.**
- D. Listar contenedores.

¿Qué tipo de prueba automatizada verifica una función específica del código?

- A. Prueba unitaria.**
- B. Prueba de integración.
- C. Prueba manual.
- D. Prueba de carga.

¿Qué permite escalar servicios en Docker Compose?

- A. docker-compose update
- B. docker scale
- C. docker-compose up --scale**
- D. docker-compose grow

¿Cuál es una ventaja del despliegue continuo?

- A. Mayor control manual.
- B. Reducción de commits.
- C. No usar pruebas.
- D. Entrega frecuente de software.**

¿Qué rol tiene GitHub Actions en CI/CD?

- A. Gestionar usuarios.
- B. Automatizar pruebas y despliegue.**
- C. Monitorear servidores.
- D. Crear contenedores.

¿Qué diferencia principal tiene un contenedor frente a una VM?

- A. Comparte el kernel del sistema operativo.**
- B. Usa más recursos.
- C. Tiene su propio sistema operativo completo.
- D. No permite virtualización.

¿Qué comando se utiliza para ver el historial de commits en Git?

- A. git show
- B. git push
- C. git log**
- D. git Branch

¿Qué puerto se utiliza por defecto en GitHub Actions para ejecutar runners en Linux?

- A. 3000.
- B. 22.
- C. 5000.
- D. No depende de un puerto específico.**